01 · 문제

응급실 뺑뺑이는 왜 줄지 않을까?

병상이 없어서가 아닙니다 — 믿을 정보가 없어서입니다

2배
응급실 수용 곤란 고지
2023 → 2024

5.4%
이송 30분 초과 비율
2023년 1.9%에서

계속 일어나는 이유

- 구급대원이 병원에 **한 곳씩 전화**로 확인 — 상황실도 병원 선정에 평균 **33분**, 평균 **10곳**에 의뢰
- 거절 사유 1위는 병상이 아니라 **인력 부족(48.1%)** — 정보 없이 받기 어려운 방어적 판단

정보가 확실하면, '모르니까 거절'하는 판단부터 줄어듭니다

해결하려 했지만, 믿을 정보가 없었습니다

정부는 배정을 빠르게 만들고 있지만, 그 판단에 쓰는 병원 정보를 대조해 보니:

91.2% '수용 불가'라던 병원의 91.2%, 해당 진료과 전문의가 있었습니다

최대 8.6년 갱신 안 된 병상 값이 실시간처럼 조회 (25개 병원)

0곳→4곳 화상 전문병원 역량 — 단일 출처로 찾으면 0곳, 교차 대조하면 4곳

병상 정보는 직원이 수기 입력. 전문의 보유가 수용 가능을 보장하진 않음. 출처: 국립중앙의료원·소방청·국회 자료, 팀 실측(E-Gen·심평원).

02 · 그래서 이렇게 해결했습니다

통화 한 번, 근거 있는 후보

통화는 자동으로 정리하고, 병원 정보는 검증합니다.

← 구급대원 통화 · 1·2
음성 처리
통화 → 텍스트
17개 항목 → 매칭용 6개

← 공공 데이터 · 심평원 · 3
병상 신뢰도
신고값 교차 검증
지금 유효할 확률

매칭 서버 · 4
가까운 병원 후보 · 규칙 순위
승인 상태 · 병상 임시 차감
의사결정 로그 · 해시 체인

↕ 매칭 결과 · 수용 응답

구급차 화면 · 병원 화면
후보와 신뢰도 표시 · 수용 응답

화면과 직접 연결되는 서버는 매칭 서버 하나뿐
병원에는 사전 연락이 기록으로 남아, 수용 판단의 근거가 됩니다

1 음성 → 환자 정보 · 어떻게 동작하나

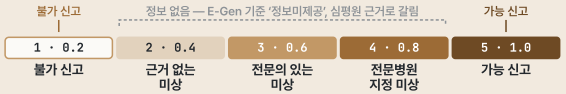


1 **받아적기** 말이 끊길 때마다 조각으로 인식
2 **읽기** 통화 전체를 한국어 인코더로
3 **판단** 항목별 판단기 15개가 각자 집중
4 **정리** 중증도·주증상·활력징후를 한 양식으로

2 병상 신뢰도 · 어떻게 동작하나

1 **대조** 신고값을 심평원 전문의·전문병원과 비교
신고값 · E-Gen vs 심평원 · 전문의 · 전문병원

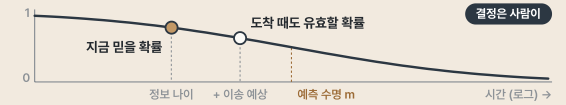
2 **등급** '불가 신고'와 '정보 없음'을 구분해 5단계



3 **수명** 병원이 값을 고쳐 온 이력으로 학습



4 **확률** 지금·도착 시점에 맞을 확률 — 결정은 사람이



03 · 성능 — 직접 잽습니다

숫자로 확인한 결과

1 음성 인식 · 글자 오류율

119 실제 통화 500문장 — 학습 전 / 학습 후

	학습 전	학습 후
조용할 때	29.8%	16.1%
배경 소음	33.8%	21.7%
군중 소음 (최악)	74.1%	59.7%

2 환자 정보 추출

	중증도	주증상	건당
골든링크 0.35B	**75%**	**97%**	**0.013초**
생성형 1.7B	78%	94%	6.9초
외부 LLM API	61%	85%	0.4초+

외부 전송 없이 **0.01초** — 정확도는 대형 모델과 같은 수준

3 병상 신뢰도 검증

전국 응급실 실시간 연동④	533곳
심평원과 결합 · 위치 오차 중앙 11m	97.2%
낡은 정보에 머문 시간 · 같은 예산	−11%
AI 답변의 낡은 근거⑤	33.3→23.3%

① 소음 7조건 중 3개 표시 ② 합성 통화 100건, 같은 채점 ③ 응급 병상 회고 시뮬레이션 중앙값. ④ 533곳 = E-Gen 실시간 병상 연동 응급실 전체(기준일 ○○) ⑤ AI 답변 n=○○, 단일 코퍼스 예비 결과. 모두 사람 검수 전 기준.